Chapitre : Révision Les chaines de Caractéres

- Définition
- Fonctions dédiée aux chaines
  - Longueur
  - Extraction
  - Concaténation
  - Recherche
  - Conversion
  - Caractére et code ASCII

Par Robert DIASSÉ

Révision Algorithmique : Chaînes de Caractères

Définition

Une chaîne de caractères est une séquence de caractères, tels que du texte, utilisée pour stocker et manipuler des données textuelles. Les chaînes de caractères sont largement utilisées en programmation pour représenter du texte, des noms, des messages, etc.

Syntaxe

- **Déclaration** : Une chaîne de caractères est déclarée en utilisant le mot-clé approprié, par exemple :

```
chaine: Chaine
chaine <- "Bonjour"
```

Fonctions Dédiées aux Chaînes de Caractères

fonction de Longueur

`Long(chaine)` ou `longueur(chaine)`

- **Fonction** : `Long(chaine)` retourne la longueur de la chaîne (le nombre de caractères qu'elle contient).
- **Exemple** :

```
texte <- Long("Bonjour")
// texte contiendra la valeur 7
```

Fonction d'extraction

`Souschaîne(chaine_principale,chaine_secondaie)` ou `SSchaine(chaine_principale,chaine_secondaie)`

- **Fonction** : `SSchaine(chaine, debut, longueur)` extrait une sous-chaîne de la chaîne, en commençant à partir de la position de départ pour une certaine longueur.
- **Exemple** :

```
sous_chaine <- SSchaine("Exemple", 3, 4)
// sous_chaine contiendra "empl"
```

Fonction de Concaténation

`+` ou `||` ou `Concat( chaine)`

- **Opérateurs** : Les opérateurs `+`, `||`, ou la fonction `Concat(chaine1, chaine2)` sont utilisés pour concaténer(fusionner) des chaînes.
- **Exemple** :

```
chaine_concatenee <- "Bonjour" + "Monde"
// chaine_concatenee contiendra "BonjourMonde"
```

Fonction de Recherche

`Rang(chaine, sous_chaine)`

- **Fonction** : `Rang(chaine, sous_chaine)` renvoie la position de la première occurrence de la sous-chaîne dans la chaîne.
- **Exemple** :

```
position <- Rang("Bonjour", "jour")
// position contiendra la valeur 4
```

Fonction de Conversion de Chaînes

- **Fonction** : Les fonctions `CvChaine(valeur)` convertissent une valeur en chaîne de caractères, et `CvNombre(chaine)` convertissent une chaîne en valeur numérique.
- **Exemple** :

```
chaine_numero <- CvChaine(42)
// chaine_numero contiendra "42"
```

Code et Caractère

- **Fonctions** : `Code(caractere)` renvoie le code ASCII d'un caractère, et `Car(code)` renvoie le caractère correspondant à un code ASCII donné.
- **Exemple** :

```
code_a <- Code('A')
// code_a contiendra la valeur 65
```

Exercices

Exercice 1 : Longueur

Calculer et afficher la longueur de la chaîne "Exercice".

Solution :

```
longueur <- Long("Exercice")
Afficher(longueur)
```

Exercice 2 : Concaténation

Concaténer les chaînes "Bonjour" et "Monde" et afficher le résultat.

Solution :

```
resultat <- "Bonjour" + " " + "Monde"
Afficher(resultat)
```

Exercice 3 : Extraction de Sous-chaîne

Extraire et afficher la sous-chaîne "monde" de la chaîne "Bonjour, monde".

Solution :

```
sous_chaine <- SSchaine("Bonjour, monde", 9, 5)
Afficher(sous_chaine)
```

Exercice 4 : Conversion de Chaînes

Convertir la chaîne "42" en nombre et l'afficher.

Solution :

```
nombre <- CvNombre("42")
Afficher(nombre)
```

Exercice 5 : Recherche dans une Chaîne

Rechercher la position de la sous-chaîne "abc" dans "defabcgh".

Solution :

```
position <- Rang("defabcgh", "abc")
Afficher(position)
```

Exercice 6 : Code ASCII
Obtenir le code ASCII du caractère 'X' et afficher le résultat.

Solution :

```
code_x <- Code('X')
Afficher(code_x)
```

Exercice 7 : Caractère à partir du Code ASCII
Obtenir le caractère correspondant au code ASCII 97 et l'afficher.

Solution :

```
caractere_a <- Car(97)
Afficher(caractere_a)
```